

Metodi Matematici per la Fisica

Prova scritta - 20 settembre 2013

Si svolgano cortesemente i seguenti esercizi.

Esercizio 1 (6 punti)

Calcolare l'integrale in valore principale

$$I = \text{Pr} \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^5(z^4 - 1)},$$

dove $|z| = 1$ indica la circonferenza unitaria percorsa in senso antiorario.

.....

Soluzione

L'integranda ha i quattro poli semplici

$$z_k = e^{i\pi k/4}, \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

e un polo di ordine 5 nell'origine. Poiché: $|z_k| = 1, \forall k \in \{0, 1, 2, 3\}$, tutti poli semplici giacciono sul cammino d'integrazione, ovvero la circonferenza unitaria. Per calcolare il valore principale, definiamo il cammino chiuso, percorso in senso antiorario,

$$\begin{aligned} \Gamma_\epsilon &= \left(\bigcup_{k=0}^3 C[0, 1; k\pi/2 + \epsilon, (k+1)\pi/2 - \epsilon] \right) \cup \left(\bigcup_{k=0}^3 C[z_k, \epsilon; (k-1)\pi/2, (k-3)\pi/2] \right) \\ &\equiv \left(\bigcup_{k=0}^3 \Gamma_k \right) \cup \left(\bigcup_{k=0}^3 \gamma_k \right), \end{aligned}$$

che contiene il solo polo di ordine 5 nell'origine e aggira ciascuno dei quattro poli semplici con archetti infinitesimi di raggio ϵ (il simbolo $C[z_0, r; \theta_1, \theta_2]$ indica l'arco di centro z_0 , raggio r e angolo sotteso compreso tra θ_1 e θ_2). Ne consegue che

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \oint_{\Gamma_\epsilon} \frac{dz}{z^5(z^4 - 1)} &= 2i\pi \text{Res} \left[\frac{1}{z^5(z^4 - 1)}, z = 0 \right] \\ &= \sum_{k=0}^3 \int_{\gamma_k} \frac{dz}{z^5(z^4 - 1)} + \text{Pr} \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^5(z^4 - 1)}, \end{aligned}$$

ovvero

$$I = \text{Pr} \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^5(z^4 - 1)} = 2i\pi \text{Res} \left[\frac{1}{z^5(z^4 - 1)}, z = 0 \right] - \sum_{k=0}^3 \int_{\gamma_k} \frac{dz}{z^5(z^4 - 1)}.$$

Il residuo può essere ottenuto considerando lo sviluppo di Laurent in $z = 0$ dell'integranda, si ha infatti

$$\frac{1}{z^5(z^4 - 1)} = -\frac{1}{z^5(1 - z^4)} = -\frac{1}{z^5} [1 + z^4 + z^8 + \mathcal{O}(z^{12})] = -\frac{1}{z^5} - \frac{1}{z} - z^3 - \mathcal{O}(z^7),$$

quindi C_{-1} , ovvero il coefficiente di z^{-1} , è

$$\operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^5(z^4 - 1)}, z = 0 \right] = C_{-1} = -1.$$

Gli integrali sugli archetti γ_k si calcolano usando i lemmi per l'integrazione su archi infinitesimi, in particolare

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_k} \frac{dz}{z^5(z^4 - 1)} = i\alpha_k A_k, \quad k \in \{0, 1, 2, 3\},$$

in tutti i casi l'arco è percorso in senso orario, ovvero negativo e ha ampiezza π , quindi $\alpha_k = -\pi$, $\forall k \in \{0, 1, 2, 3\}$. I valori A_k sono dati dai limiti

$$A_k = \lim_{z \rightarrow e^{i\pi k/2}} \frac{z - e^{i\pi k/2}}{z^5(z^4 - 1)} = e^{-5i\pi k/2} \lim_{z \rightarrow e^{i\pi k/2}} \frac{1}{4e^{3i\pi k/2}} = \frac{e^{-8i\pi k/2}}{4} = \frac{e^{-4i\pi k}}{4} = \frac{1}{4}, \quad k \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

Otteniamo, infine, l'integrale desiderato come:

$$I = 2i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^5(z^4 - 1)}, z = 0 \right] - \sum_{k=0}^3 \int_{\gamma_k} \frac{dz}{z^5(z^4 - 1)} = -2i\pi - \sum_{k=0}^3 \frac{-i\pi}{4} = -i\pi.$$

.....

Esercizio 2 (7 punti)

Calcolare l'integrale

$$J(\beta) = \operatorname{Im} \left[\int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{\cosh(\beta z)}{z^4 + z^2 + 1} dz \right],$$

con $\beta \in \mathbb{R}$.

.....

Soluzione

Con la sostituzione $z = iy$ si ottiene un integrale reale moltiplicato per l'unità immaginaria, infatti

$$J(\beta) = \operatorname{Im} \left[i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cosh(\beta iy)}{y^4 - y^2 + 1} dy \right] = \operatorname{Im} \left[i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cosh(\beta y)}{y^4 - y^2 + 1} dy \right] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cosh(\beta y)}{y^4 - y^2 + 1} dy.$$

Per applicare il lemma di Jordan, separiamo in due integrali

$$J(\beta) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\beta y}}{y^4 - y^2 + 1} dy + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i\beta y}}{y^4 - y^2 + 1} dy.$$

Le integrande hanno gli stessi quattro poli semplici

$$z_1, z_2, z_3, z_4 = \pm \sqrt{1/2 \pm i\sqrt{3}/2}$$

$$z_1, z_2, z_3, z_4 = \pm \sqrt{1/2 \pm i\sqrt{3}/2}$$

$$z_1, z_2, z_3, z_4 = \pm \sqrt{e^{\pm i\pi/3}}$$

$$z_1, z_2, z_3, z_4 = e^{i\pi/6}, e^{5i\pi/6}, e^{7i\pi/6}, e^{11i\pi/6},$$

che sono due coppie di complessi coniugati: $z_4 = z_1^*$ e $z_3 = z_2^*$.

Consideriamo i due casi $\beta > 0$ e $\beta < 0$.

Se $\beta > 0$, "chiudiamo" il primo integrale sopra ed il secondo sotto e si ha

$$\begin{aligned} J_>(\beta) &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\beta y}}{(y-z_1)(y-z_2)(y-z_3)(y-z_4)} dy + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i\beta y}}{(y-z_1)(y-z_2)(y-z_3)(y-z_4)} dy \\ &= i\pi [R_1 e^{i\beta z_1} + R_2 e^{i\beta z_2} - R_3 e^{-i\beta z_3} - R_4 e^{-i\beta z_4}] \\ &= i\pi [R_1 e^{i\beta z_1} + R_2 e^{i\beta z_2} - R_2^* e^{-i\beta z_2^*} - R_1^* e^{-i\beta z_1^*}] \\ &= -2\pi \text{Im}(R_1 e^{i\beta z_1} + R_2 e^{i\beta z_2}). \end{aligned}$$

Se, invece $\beta < 0$, si ha

$$\begin{aligned} J_<(\beta) &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\beta y}}{(y-z_1)(y-z_2)(y-z_3)(y-z_4)} dy + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i\beta y}}{(y-z_1)(y-z_2)(y-z_3)(y-z_4)} dy \\ &= i\pi [-R_3 e^{i\beta z_3} - R_4 e^{i\beta z_4} + R_1 e^{-i\beta z_1} + R_2 e^{-i\beta z_2}] \\ &= i\pi [-R_2^* e^{i\beta z_2^*} - R_1^* e^{i\beta z_1^*} + R_1 e^{-i\beta z_1} + R_2 e^{-i\beta z_2}] \\ &= -2\pi \text{Im}(R_1 e^{-i\beta z_1} + R_2 e^{-i\beta z_2}). \end{aligned}$$

I valori $R_{1,2}$ sono

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{1}{(z_1 - z_2)(z_1 - z_3)(z_1 - z_4)} = \frac{-i \cos(\pi/6) - \sin(\pi/6)}{8 \cos(\pi/6) \sin(\pi/6)} = \frac{-1/2 - i\sqrt{3}/2}{2\sqrt{3}}, \\ R_2 &= \frac{1}{(z_2 - z_1)(z_2 - z_3)(z_2 - z_4)} = \frac{-i \cos(5\pi/6) - \sin(5\pi/6)}{8 \cos(5\pi/6) \sin(5\pi/6)} = \frac{1/2 - i\sqrt{3}/2}{2\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Ne consegue che, la parte immaginaria in $J_>$ è:

$$\begin{aligned} \text{Im}(R_1 e^{i\beta z_1} + R_2 e^{i\beta z_2}) &= e^{-\text{Im}(z_1)\beta} \text{Im} \left[\frac{-1/2(e^{i\beta \text{Re}(z_1)} - e^{-i\beta \text{Re}(z_1)}) - i\sqrt{3}/2(e^{i\beta \text{Re}(z_1)} + e^{-i\beta \text{Re}(z_1)})}{2\sqrt{3}} \right] \\ &= e^{-\text{Im}(z_1)\beta} \frac{-\sin(\beta \text{Re}(z_1)) - \sqrt{3} \cos(\beta \text{Re}(z_1))}{2\sqrt{3}} \\ &= e^{-\beta/2} \frac{-\sin(\beta\sqrt{3}/2) - \sqrt{3} \cos(\beta\sqrt{3}/2)}{2\sqrt{3}}, \end{aligned}$$

mentre nel caso di $J_<$ si ha

$$\text{Im}(R_1 e^{-i\beta z_1} + R_2 e^{-i\beta z_2}) = e^{\beta/2} \frac{\sin(\beta\sqrt{3}/2) - \sqrt{3} \cos(\beta\sqrt{3}/2)}{2\sqrt{3}}.$$

I due casi possono essere considerati unitamente ponendo nel primo $\beta \rightarrow |\beta|$ e si ha la soluzione

$$J(\beta) = \pi e^{-|\beta|/2} \left[\frac{\sin(|\beta|\sqrt{3}/2)}{\sqrt{3}} + \cos(\beta\sqrt{3}/2) \right].$$

È facile vedere che l'espressione precedente contempla anche il caso $\beta = 0$, si ha

$$J(0) = \pi e^{-|\beta|/2} \left[\frac{\sin(|\beta|\sqrt{3}/2)}{\sqrt{3}} + \cos(\beta\sqrt{3}/2) \right]_{\beta=0} = \pi,$$

che coincide con il valore dell'integrale, per $\beta = 0$, infatti

$$\begin{aligned} J(0) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{y^4 - y^2 + 1} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{(y^2 - y_1^2)(y^2 - y_2^2)} \\ &= \frac{1}{y_2^2 - y_1^2} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{y^2 - y_1^2} - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{y^2 - y_2^2} \right) \\ &= \frac{1}{y_2^2 - y_1^2} \left(\frac{1}{y_1} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy/y_1}{(y/y_1)^2 - 1} - \frac{1}{y_2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy/y_2}{(y/y_2)^2 - 1} \right) \\ &= \frac{\pi}{y_2^2 - y_1^2} \left(\frac{1}{y_1} - \frac{1}{y_2} \right) \\ &= \frac{\pi}{y_2 + y_1} \left(\frac{1}{y_1 y_2} \right) = \pi. \end{aligned}$$

Ne consegue che l'espressione ottenuta nei casi $\beta > 0$ e $\beta < 0$, può essere estesa con continuità anche al caso $\beta = 0$ e vale, cioè, $\forall \beta \in \mathbb{R}$.

.....

Esercizio 3 (4 punti)

Si dimostri l'identità

$$\frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma} \frac{P'_n(z)}{P_n(z)} dz = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\ln[P_n(z)]}{\ln(z)},$$

dove $P_n(z)$ è un polinomio di grado $n \in \mathbb{N}$ e γ è una curva chiusa contenente tutti gli (e non passante per nessuno degli) n zeri del polinomio.

.....

Soluzione

Il polinomio $P_n(z)$ può essere scritto come

$$P_n(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k = a_n \prod_{k=1}^n (z - z_k),$$

i punti z_k , con $k = 1, 2, \dots, n$, sono gli zeri e, per costruzione, il coefficiente della potenza massima, a_n , è diverso da zero. La derivata logaritmica è

$$\frac{d}{dz} \ln[P_n(z)] = \frac{P'_n(z)}{P_n(z)} = \frac{d}{dz} \left[\ln(a_n) + \sum_{k=1}^n \ln(z - z_k) \right] = \sum_{k=1}^n \frac{1}{z - z_k}.$$

Il membro di sinistra (LHS) dell'identità da verificare vale

$$\text{LHS} = \frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma} \frac{P'_n(z)}{P_n(z)} dz = \frac{1}{2i\pi} \sum_{k=1}^n \oint_{\gamma} \frac{dz}{z - z_k} = \sum_{k=1}^n \text{Res} \left[\frac{1}{z - z_k}, z = z_k \right] = n.$$

Per il membro di destra (RHS) si ha

$$\begin{aligned} \text{RHS} &= \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\ln[P_n(z)]}{\ln(z)} = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(z)} \ln \left(\sum_{k=0}^n a_k z^k \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\ln(a_n z^n)}{\ln(z)} \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\ln(a_n) + n \ln(z)}{\ln(z)} = n. \end{aligned}$$

L'identità è dimostrata.

.....

Esercizio 4 (5 punti)

Si calcoli la serie di Laurent della funzione

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^2}$$

in $z = i$.

.....

Soluzione

La funzione ha due poli doppi in $z = \pm i$, possiamo riscriverla come

$$f(z) = \frac{1}{(z - i)^2(z + i)^2}.$$

Poiché il primo fattore ha già la forma desiderata, è infatti una potenza di $(z - i)$, sviluppiamo solo il secondo e si ha

$$\frac{1}{(z + i)^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k (z - i)^k,$$

con, per definizione,

$$C_k = \frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma} \frac{dz}{(z + i)^2(z - i)^{k+1}},$$

dove il percorso γ è, ad esempio, una circonferenza centrata in $z = i$ di raggio $r < 2$, ovvero tale da contenere la sola singolarità in $z = i$. Risolvendo esplicitamente l'integrale si ottiene

$$C_k = \frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma} \frac{dz}{(z + i)^2(z - i)^{k+1}} = \begin{cases} \frac{1}{k!} \frac{d^k}{dz^k} \frac{1}{(z + i)^2} \Big|_{z=i} & k \geq 0 \\ 0 & k \leq -1 \end{cases}.$$

La derivata, per $k \geq 0$, è

$$\frac{1}{k!} \frac{d^k}{dz^k} \frac{1}{(z + i)^2} \Big|_{z=i} = \frac{1}{k!} (-1)^k \frac{(k+1)!}{(z + i)^{2+k}} \Big|_{z=i} = \frac{k+1}{(-2i)^{2+k}}.$$

Infine, la serie di Laurent è

$$f(z) = \frac{1}{(z-i)^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k+1}{(-2i)^{2+k}} (z-i)^k = \sum_{k=-2}^{\infty} \frac{k+3}{(-2i)^{4+k}} (z-i)^k.$$

Una procedura alternativa è la seguente. Riscriviamo la funzione in termini della derivata di un polo semplice riconducibile, quindi, alla somma di una serie geometrica come

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z-i)^2(z+i)^2} = -\frac{1}{(z-i)^2} \frac{d}{dw} \frac{1}{w+i} \Big|_{w=z} \\ &= -\frac{1}{(z-i)^2} \frac{d}{dw} \frac{1}{2i+w-i} \Big|_{w=z} \\ &= -\frac{1}{2i} \frac{1}{(z-i)^2} \frac{d}{dw} \frac{1}{1+\frac{w-i}{2i}} \Big|_{w=z}. \end{aligned}$$

Nella corona circolare $0 < |w-i| < 2$ si ha $|\frac{w-i}{2i}| < 1$, quindi

$$\frac{d}{dw} \frac{1}{1+\frac{w-i}{2i}} \Big|_{w=z} = \frac{d}{dw} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(w-i)^k}{(-2i)^k} \Big|_{w=z} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{(-2i)^k} (z-i)^{k-1},$$

sostituendo nella precedente

$$f(z) = -\frac{1}{2i} \frac{1}{(z-i)^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{(-2i)^k} (z-i)^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{(-2i)^{1+k}} (z-i)^{k-3} = \sum_{k=-2}^{\infty} \frac{k+3}{(-2i)^{4+k}} (z-i)^k.$$

.....

Esercizio 5 (4 punti)

Si calcoli la trasformata di Fourier della funzione

$$f(x) = \frac{1}{(x^2+1)^2}.$$

.....

Soluzione

La trasformata di Fourier è

$$\begin{aligned} \tilde{f}(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx}}{(x^2+1)^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikz}}{(z-i)^2(z+i)^2} dz \\ &= \begin{cases} i\sqrt{2\pi} \frac{d}{dz} \frac{e^{-ikz}}{(z+i)^2} \Big|_{z=i} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{(1-k)e^k}{2}, & k < 0 \\ -i\sqrt{2\pi} \frac{d}{dz} \frac{e^{-ikz}}{(z-i)^2} \Big|_{z=-i} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+k)e^{-k}}{2}, & k > 0 \end{cases} \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+|k|)e^{-|k|}}{2}. \end{aligned}$$

Esercizio 6 (7 punti)

Data l'equazione di Schrödinger

$$i \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle ,$$

si determini l'operatore di evoluzione temporale $\hat{U}(t)$, definito da

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle .$$

Data, inoltre, la matrice

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} ,$$

che rappresenta l'operatore $\hat{H}$ rispetto alla base canonica, si ottenga la rappresentazione, rispetto alla stessa base, del vettore $|\psi(t)\rangle$, sapendo che

$$|\psi(0)\rangle \leftrightarrow \psi(0) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} .$$

.....

Soluzione

Si procede con la sostituzione: $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle$, nell'equazione di Schrödinger, per ottenere un'equazione differenziale del primo ordine per l'operatore $\hat{U}(t)$

$$\begin{aligned} i \frac{d}{dt} \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle &= \hat{H} \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle \\ U^{-1}(t) d\hat{U}(t) &= -i \hat{H} dt \\ \hat{U}(t) &= \exp(-i \hat{H} t) , \end{aligned}$$

dove si è usata la ovvia condizione al contorno: $\hat{U}(0) = \hat{I}$.

Per calcolare la rappresentazione di $\hat{U}(t)$ rispetto alla base canonica, osserviamo che $\hat{H}$ è hermitiano, quindi, normale e diagonalizzabile. Detta H_d la sua rappresentazione diagonale, avremo

$$H_d = D^\dagger H D = \begin{pmatrix} h_1 & 0 & 0 \\ 0 & h_2 & 0 \\ 0 & 0 & h_3 \end{pmatrix} ,$$

dove h_1 , h_2 e h_3 sono i tre autovalori reali di $\hat{H}$ e D è la matrice unitaria diagonalizzante. Allo stesso modo per $\hat{U}(t)$ si ha la rappresentazione diagonale $U_d(t)$

$$U_d(t) = D^\dagger U(t) D = \begin{pmatrix} e^{-ih_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-ih_2 t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-ih_3 t} \end{pmatrix} ,$$

dove $U(t)$ è la rappresentazione canonica dell'operatore $\hat{U}(t)$

$$U(t) = DU_d(t)D^\dagger.$$

Gli autovalori di H si ottengono come soluzioni dell'equazione secolare

$$\begin{aligned}\det(H - hI) &= 0 \\ \det \begin{pmatrix} -h & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 1-h & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & -h \end{pmatrix} &= 0 \\ h^2(1-h) - 2(1-h) &= 0 \\ (1-h)(h^2 - 2) &= 0,\end{aligned}$$

da cui

$$h_1 = \sqrt{2}, \quad h_2 = 1, \quad h_3 = -\sqrt{2}.$$

I corrispondenti autovettori, ovvero quelli che verificano le equazioni

$$Hv_j = h_j v_j, \quad j = 1, 2, 3,$$

si ottengono come

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} &= \sqrt{2} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} &= -\sqrt{2} \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

La matrice diagonalizzante D ha quindi la forma

$$D = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

La matrice $U(t)$ è

$$\begin{aligned}
U(t) &= D \begin{pmatrix} e^{-i\sqrt{2}t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-it} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\sqrt{2}t} \end{pmatrix} D^\dagger \\
&= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\sqrt{2}t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-it} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\sqrt{2}t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} e^{-i\sqrt{2}t}/\sqrt{2} & 0 & e^{i\sqrt{2}t}/\sqrt{2} \\ 0 & e^{-it} & 0 \\ e^{-i\sqrt{2}t}/\sqrt{2} & 0 & -e^{i\sqrt{2}t}/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \cos(\sqrt{2}t) & 0 & -i \sin(\sqrt{2}t) \\ 0 & e^{-it} & 0 \\ -i \sin(\sqrt{2}t) & 0 & \cos(\sqrt{2}t) \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Infine otteniamo la rappresentazione del vettore $\psi(t)$

$$\begin{aligned}
\psi(t) &= U(t)\psi(0) \\
&= \begin{pmatrix} \cos(\sqrt{2}t) & 0 & -i \sin(\sqrt{2}t) \\ 0 & e^{-it} & 0 \\ -i \sin(\sqrt{2}t) & 0 & \cos(\sqrt{2}t) \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \cos(\sqrt{2}t) - i \sin(\sqrt{2}t) \\ e^{-it} \\ -i \sin(\sqrt{2}t) + \cos(\sqrt{2}t) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} e^{-i\sqrt{2}t} \\ e^{-it} \\ e^{-i\sqrt{2}t} \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$